# A cor que o olho vê

PH2D · Motion Nodes · tutorial 11 — misturar cores **sem passar pelo cinza**: o espaço em que um degradê, um crossfade ou uma mistura acontecem

Quando o programa mistura duas cores, ele tem de escolher **em que espaço** faz a conta. Até aqui era sempre em RGB (vermelho, verde, azul): rápido, mas o olho não vê assim — de azul para amarelo, o meio passa por um **cinza apagado**, e de preto para branco o meio já está claro demais. O CSS moderno e as ferramentas de design misturam em **OKLab** e **OKLCH**, espaços feitos para o olho: a luminosidade anda por igual, e a cor roda pelo círculo das cores em vez de atravessar o cinza.

| ESPAÇO | O QUE FAZ |
|---|---|
| `Linear RGB` | a mistura de sempre. Os documentos gravados antes continuam assim. |
| `OKLab` | a luminosidade anda por igual. É o que um nó **novo** já usa. |
| `OKLCH Shorter` | a cor roda pelo caminho **curto** do círculo: nunca passa pelo cinza. |
| `OKLCH Longer` | a cor dá a volta pelo caminho **longo** (um arco-íris). |

> **Onde isto vale:** no `Tint` em modo `Gradient`, no `Morph` (a cor do crossfade), no `Mixer` (Blend e Avg) e no `Color Ramp` (o botão do espaço no editor do gradiente ganhou `OKLab` e `OKLCH`). Quando uma mistura sai das cores que o ecrã consegue mostrar, ela volta para dentro **baixando a saturação** (o método do CSS), nunca cortando um canal — por isso a cor não muda de matiz no fim.

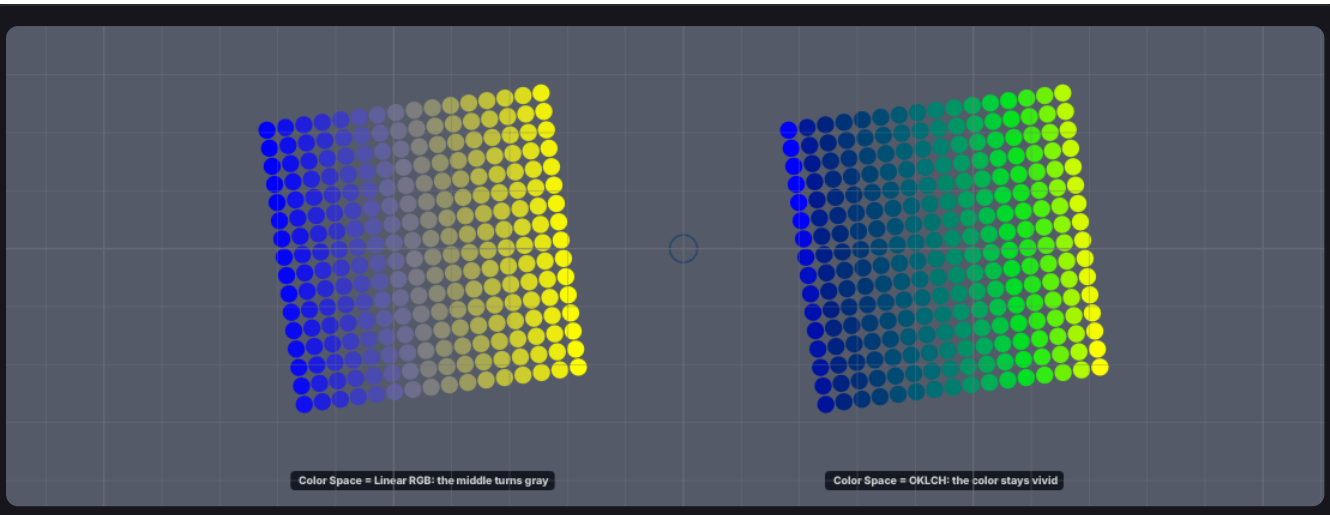
## 1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=133 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Olhe a tela** (se os discos estiverem parados, carregue em `Play`).
   → Duas **galáxias** de discos a girar devagar — a mesma **simulação** do tutorial 10 (um redemoinho e um íman). Cada disco é pintado por um degradê de **azul** para **amarelo**, pela ordem.

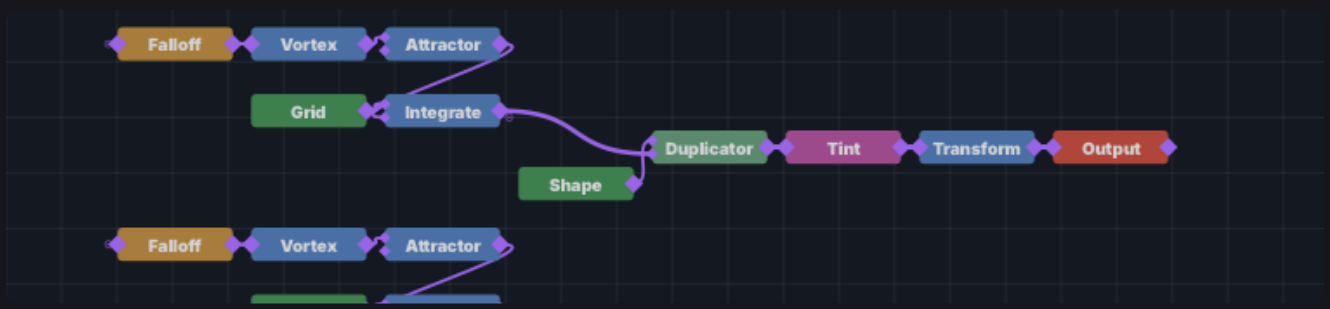
2. **Compare os meios.**
   → Na **esquerda** o meio do degradê é um **cinza** claro e lavado. Na **direita** o meio é **verde-azulado** e vivo.
   ⚠ Se a direita também tiver cinza no meio, avise.




A mesma conta, dois espaços: à esquerda `Linear RGB`, à direita `OKLCH Shorter`.

## 2 · Um botão de diferença

No grafo há **duas filas** de cartões, uma por galáxia — a de cima é a da esquerda. A cor sai do cartão `Tint`.




A simulação (`Falloff → Vortex → Attractor → Integrate`), o disco (`Shape → Duplicator`) e a cor (`Tint`).

1. **Na fila de cima, clique no cartão `Tint`** e mude a linha `Color Space` para `OKLab`.
   → O cinza do meio vira um **azul-esverdeado suave**, e a luminosidade passa a subir por igual do azul ao amarelo (em RGB ela já estava clara demais no meio).
   ⚠ Se nada mudar, avise.

2. **Mude para `OKLCH Shorter`.**
   → Fica como a galáxia da direita: verde-azulado vivo no meio.

3. **Mude para `OKLCH Longer`.**
   → O degradê dá a volta pelo outro lado do círculo: passa por roxo, vermelho e laranja antes de chegar ao amarelo.

4. **Mude `Mode` para `Solid`.**
   → A linha `Color Space` desaparece: uma cor só não mistura nada.

## 3 · O que cada botão faz

| LINHA | CARTÃO | O QUE FAZ |
|---|---|---|
| `Color Space` | Tint (Gradient) | o espaço do degradê de `Start` para End |
| `Color Space` | Morph | o espaço em que a cor de A vira a de B |
| `Color Space` | Mixer (Blend · Avg) | o espaço da mistura das cores das entradas; no Avg os três perceptuais fazem a média em OKLab |
| o botão do espaço | Color Ramp (editor do gradiente) | RGB · HSV · HSL · `OKLab` · `OKLCH`; no OKLCH o botão ao lado escolhe o sentido da cor |

## 4 · Vá além

1. **Preto para branco.** No `Tint` de cima ponha `Start` preto e `End` branco: em `Linear RGB` os discos ficam claros cedo demais; em `OKLab` o cinza do meio fica mesmo a meio.
2. **Um arco-íris de duas cores.** `Start` vermelho, `End` laranja e `OKLCH Longer`: o degradê passa pelo círculo inteiro.
3. **No gradiente do Color Ramp.** Num cartão `Color Ramp`, abra o editor do gradiente e clique no botão do espaço até `OKLCH`.

## 5 · O que isto custa

Na placa de vídeo, com 4 096 discos e o gradiente em OKLCH, a mistura perceptual dá a mesma cor que a CPU com uma diferença de no máximo `0,000016` (um degrau de cor do ecrã é `0,004`). O `Color Ramp` é calculado uma vez numa tabela, por isso o espaço não custa nada por disco.

## 6 · Se algo não bater

| O QUE VOCÊ VÊ | O QUE REPORTAR |
|---|---|
| a direita tem cinza no meio | «o OKLCH não roda a cor» + foto |
| mudar o `Color Space` não muda nada | em que cartão |
| discos pretos ou brancos estourados | a mistura saiu da gama — o espaço e as duas cores |

PH2D · Motion Nodes · ciclo 18 (doc 127) · cena PH2D_GPU_COOK_DEMO=133 · a mistura conferida contra o culori (MIT), corrido sobre as nossas cores